

Esercizi per la prova di teoria del corso di **Linguaggi di Programmazione**

G. Michele Pinna

1 gennaio 2022

Questo file contiene una raccolta di esercizi che sono stati dati alle prove di teoria degli anni passati e che possono quindi essere inseriti nelle prove (non gli stessi ma simili).

1. Considerate le espressioni booleane (in parte viste a lezione), e la cui sintassi astratta è

$$b ::= true \mid false \mid or(b_0, b_1) \mid and(b_0, b_1) \mid not(b) \mid implies(b_0, b_1) \mid equal(a_0, a_1) \mid less(a_0, a_1)$$

e la cui semantica è specificata dalle seguenti regole:

$$\begin{array}{c} \frac{}{\langle true, \sigma \rangle \rightarrow true} \qquad \frac{}{\langle false, \sigma \rangle \rightarrow false} \qquad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t_0 \vee t_1} \\[10pt] \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t_0 \wedge t_1} \qquad \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle not(b), \sigma \rangle \rightarrow \neg t} \qquad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle implies(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow \neg t_0 \vee t_1} \\[10pt] \frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \quad \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle equal(a_0, a_1), \sigma \rangle \rightarrow n_0 = n_1} \qquad \frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \quad \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle less(a_0, a_1), \sigma \rangle \rightarrow n_0 < n_1} \end{array}$$

Una valutazione più efficiente dell'*or* può essere realizzata tenendo conto che se uno dei due valori è vero, nel nostro caso il primo, allora il risultato dell'*or* è sempre vero. Le nuove regole (che sostituisco quella dell'*or*) sono

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow true}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow true} \qquad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow false \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t}$$

mentre una valutazione più efficiente dell'*and* può essere realizzata tenendo conto che se uno dei due valori è falso, nel nostro caso il primo, allora il risultato dell'*and* è sempre falso. Le nuove regole (che sostituisco quella dell'*and*) sono

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow false}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow false} \qquad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow true \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t}$$

- (a) Verificate che con le nuove regole introdotte la valutazione di un'espressione che coinvolge un *or* e/o un *and* è più efficiente con le nuove regole comparando gli alberi di derivazione della seguente espressione:

$$or(true, and(false, or(true, equal(3, 2))))$$

- (b) Verificate che con le nuove regole introdotte la valutazione di un'espressione che coinvolge un *or*

- (b) Verificate che con le nuove regole introdotte la valutazione di un'espressione che coinvolge un *or* e/o un *and* è più efficiente con le nuove regole comparando gli alberi di derivazione della seguente espressione:

$$\text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))))$$

- (c) Verificate che con le nuove regole introdotte la valutazione di un'espressione che coinvolge un *or* e/o un *and* è più efficiente con le nuove regole comparando gli alberi di derivazione della seguente espressione:

$$\text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))))$$

2. Alle espressioni aritmetiche aggiungete $\text{inc}(X)$ il cui effetto è restituire il valore di X ed incrementare la variabile di 1. Modificate le regole della semantica delle espressioni aritmetiche viste prima per tenere conto del nuovo costrutto (notate che ci sono *side effects*).
3. Considerate il linguaggio la cui sintassi astratta è

$$c ::= \text{skip} \mid \text{cseq}(c_0, c_1) \mid \text{ifthenelse}(b_0, c_0, c_1) \mid \text{assign}(X, a) \mid \text{while}(b, c)$$

e la cui semantica è specificata dalle seguenti regole (l'indice a, b o c indica se si valutano espressioni aritmetiche, booleane o comandi):

$$\begin{array}{c} \frac{}{\langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma} \quad \frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow_a n}{\langle \text{assign}(X, a), \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma[n/X]} \quad \frac{\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma'}{\langle \text{cseq}(c_0, c_1), \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c_1, \sigma' \rangle} \\[10pt] \frac{\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c', \sigma' \rangle}{\langle \text{cseq}(c_0, c_1), \sigma \rangle \rightarrow_c \langle \text{cseq}(c', c_1), \sigma' \rangle} \quad \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_b \text{true}}{\langle \text{ifthenelse}(b, c_0, c_1), \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c_0, \sigma \rangle} \\[10pt] \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow_b \text{false}}{\langle \text{ifthenelse}(b, c_0, c_1), \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c_1, \sigma \rangle} \quad \frac{}{\langle \text{while}(b, c), \sigma \rangle \rightarrow_c \langle \text{ifthenelse}(b, \text{cseq}(c, \text{while}(b, c)), \text{skip}), \sigma \rangle} \end{array}$$

Il linguaggio viene arricchito con il costrutto $\text{case}(a, l, c)$ dove l è una *lista* di coppie (a_i, c_i) (eventualmente vuota), dove a_i è un'espressione aritmetica mentre c_i è un comando. La semantica del costrutto è la solita: va valutata l'espressione aritmetica a e se la valutazione di questa è uguale alla valutazione di una delle a_i , allora viene eseguito il costrutto c_i , altrimenti viene eseguito il comando c . Può darsi che vari a_i valutino allo stesso numero, in questo caso viene preso quello con indice minore (che viene prima nella lista).

Dovete scrivere la/le regola/e (possono essere più di una) per il costrutto. Per manipolare le liste e le coppie usate *head*, *tail*, *fst* e *snd* e il predicato *isempty*. Le espressioni booleane hanno un predicato $\text{eq}(a_0, a_1)$. Le regole di funzionamento di questi costrutti ausiliari e del predicato booleano eq sono date di seguito. Non vengono date le regole per il predicato *isempty* (e non servono).

$$\begin{array}{c} \frac{\text{isempty}(l) = \text{false} \quad l = p :: l_1}{\text{head}(l) \Rightarrow_l p} \quad \frac{\text{isempty}(l) = \text{false} \quad l = p :: l_1}{\text{tail}(l) \Rightarrow_l l_1} \quad \frac{p = (a, c)}{\text{fst}(p) \Rightarrow_p a} \\[10pt] \frac{p = (a, c)}{\text{snd}(p) \Rightarrow_p c} \quad \frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow_a n_0 \quad \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow_a n_1}{\langle \text{eq}(a_0, a_1), \sigma \rangle \rightarrow_b (n_0 = n_1)} \end{array}$$

4. Durante l'esecuzione della seguente SECD

$$([\], \perp, \text{apply}(\text{fun}(f, x, \text{apply}(x, \text{apply}(\text{fun}(g, y, \text{times}(y, 2)), 1))), \text{fun}(h, z, \text{times}(5, z))) :: [\]) :: [\]$$

ci sono le seguenti configurazioni:

- (a) $([\], \perp, 2 :: \text{fun}(f, x, \text{apply}(x, \text{apply}(\text{fun}(g, y, \text{times}(y, 2)), 1))) :: \text{App} :: [\]) :: [\]$;
(b) $(\text{fun}(f, x, \text{apply}(x, \text{apply}(\text{fun}(g, y, \text{times}(y, 2)), 1))) :: [\], \perp, \text{fun}(h, z, \text{times}(5, z))) :: \text{App} :: [\]) :: [\]$;

$b ::= true \mid false \mid or(b_0, b_1) \mid and(b_0, b_1) \mid not(b) \mid implies(b_0, b_1) \mid equal(a_0, a_1) \mid less(a_0, a_1)$

e la cui semantica è specificata dalle seguenti regole:

$$\frac{}{\langle true, \sigma \rangle \rightarrow true} \quad \frac{}{\langle false, \sigma \rangle \rightarrow false} \quad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t_0 \vee t_1}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t_0 \wedge t_1} \quad \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle not(b), \sigma \rangle \rightarrow \neg t} \quad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle implies(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow \neg t_0 \vee t_1}$$

$$\frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \quad \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle equal(a_0, a_1), \sigma \rangle \rightarrow n_0 = n_1} \quad \frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \quad \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle less(a_0, a_1), \sigma \rangle \rightarrow n_0 < n_1}$$

$$\frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \quad \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle equal(a_0, a_1), \sigma \rangle \rightarrow n_0 = n_1} \quad \text{(equal)}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t_0 \vee t_1} \quad \text{(or)}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t_0 \wedge t_1} \quad \text{(and)}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow true}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow true} \quad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow false \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow true}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow true} \quad \text{(or rapido 1/2)}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow false \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle or(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t} \quad \text{(or rapido 2/2)}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow false}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow false} \quad \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow true \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow false}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow false} \quad \text{(and rapido 1/2)}$$

$$\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow true \quad \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle and(b_0, b_1), \sigma \rangle \rightarrow t} \quad \text{(and rapido 2/2)}$$

a)

$or(true, and(false, or(true, equal(3, 2))))$

$or(true, and(false, or(true, equal(3, 2))))$

Or e and **normali**

1)

$$\frac{\langle true, \sigma \rangle \rightarrow true \quad \langle and(false, or(true, equal(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle or(true, and(false, or(true, equal(3, 2)))) \rangle \rightarrow true \vee t_1} \quad \text{(or)}$$

2)

$$\langle false, \sigma \rangle \rightarrow false \quad \langle or(true, equal(3, 2)), \sigma \rangle \rightarrow t_2$$

----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \wedge t_2 \rightarrow t_1$
 ----- (or)
 $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee t_1$

3)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rangle \rightarrow t_3$
 ----- (or)
 $\langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee t_3 \rightarrow t_2$
 ----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \wedge t_2 \rightarrow t_1$
 ----- (or)
 $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee t_1$

4)

 $\langle 3, \sigma \rangle \rightarrow 3 \quad \langle 2, \sigma \rangle \rightarrow 2$
 ----- (equal)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rangle \rightarrow 3 = 2 \rightarrow \text{false}$
 ----- (or)
 $\langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee t_3 \rightarrow t_2$
 ----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \wedge t_2 \rightarrow t_1$
 ----- (or)
 $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee t_1$

5)

 $\langle 3, \sigma \rangle \rightarrow 3 \quad \langle 2, \sigma \rangle \rightarrow 2$
 ----- (equal)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rangle \rightarrow 3 = 2 \rightarrow \text{false}$
 ----- (or)
 $\langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee \text{false} \rightarrow \text{true}$
 ----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow \text{false} \wedge \text{true} \rightarrow \text{false}$
 ----- (or)
 $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee \text{false} \rightarrow \text{true}$

6) il risultato è: **true**

Or e and **rapidi**

1)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$
 ----- (or rapido 1/2)
 $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$

2) il risultato è: **true**

b)

$\text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))))$

$\text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))))$

Or e and **normali**

1)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow t_1$
 ----- (and)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \wedge t_1$

2)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rangle \rightarrow t_2$
 ----- (or)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rangle \rightarrow \text{true} \vee t_2 \rightarrow t_1$

----- (and)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \wedge t_1$

3)

 $\langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$ $\langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rangle \rightarrow t_3$
----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)) \rangle, \sigma \rightarrow \text{false} \wedge t_3 \rightarrow t_2$
----- (or)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_2 \rightarrow t_1$
----- (and)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \wedge t_1$

4)

 $\langle 3, \sigma \rangle \rightarrow 3$ $\langle 2, \sigma \rangle \rightarrow 2$ (equal)

 $\langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$ $\langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rangle \rightarrow 3 = 2 \rightarrow \text{false}$
----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)) \rangle, \sigma \rightarrow \text{false} \wedge t_3 \rightarrow t_2$
----- (or)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_2 \rightarrow t_1$
----- (and)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \wedge t_1$

5)

 $\langle 3, \sigma \rangle \rightarrow 3$ $\langle 2, \sigma \rangle \rightarrow 2$ (equal)

 $\langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$ $\langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rangle \rightarrow 3 = 2 \rightarrow \text{false}$
----- (and)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)) \rangle, \sigma \rightarrow \text{false} \wedge \text{false} \rightarrow \text{false}$
----- (or)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee \text{false} \rightarrow \text{true}$
----- (and)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \wedge \text{true} \rightarrow \text{true}$

6) il risultato è: **true**

Or e and **rapidi**

1)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))) \rangle, \sigma \rightarrow t_0$
----- (and rapido 2/2)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow t_0$

2)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$
----- (or rapido 1/2)
 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true}$
----- (and rapido 2/2)
 $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{false}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true}$

3) il risultato è: **true**

c)

$\text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))))$

$\text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))))$

Or e and **normali**

1)

 $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ $\langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))) \rangle, \sigma \rightarrow t_1$
----- (or)

$\langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_1$

2)

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rightarrow t_2 \\ \text{-----} \quad \text{(and)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rightarrow \text{true} \wedge t_2 \rightarrow t_1 \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_1 \end{array}$$

3)

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rightarrow t_3 \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_3 \rightarrow t_2 \\ \text{-----} \quad \text{(and)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rightarrow \text{true} \wedge t_2 \rightarrow t_1 \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_1 \end{array}$$

4)

$$\begin{array}{c} \text{-----} \quad \text{-----} \\ \langle 3, \sigma \rightarrow 3 \quad \langle 2, \sigma \rightarrow 2 \\ \text{-----} \quad \text{(equal)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rightarrow 3 = 2 \rightarrow \text{false} \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_3 \rightarrow t_2 \\ \text{-----} \quad \text{(and)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rightarrow \text{true} \wedge t_2 \rightarrow t_1 \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee t_1 \end{array}$$

5)

$$\begin{array}{c} \text{-----} \quad \text{-----} \\ \langle 3, \sigma \rightarrow 3 \quad \langle 2, \sigma \rightarrow 2 \\ \text{-----} \quad \text{(equal)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{equal}(3, 2), \sigma \rightarrow 3 = 2 \rightarrow \text{false} \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)), \sigma \rightarrow \text{true} \vee \text{false} \rightarrow \text{true} \\ \text{-----} \quad \text{(and)} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \quad \langle \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2))), \sigma \rightarrow \text{true} \wedge \text{true} \rightarrow \text{true} \\ \text{-----} \quad \text{(or)} \\ \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \vee \text{true} \rightarrow \text{true} \end{array}$$

6) il risultato è: **true**

Or e and **rapidi**

1)

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \langle \text{true}, \sigma \rightarrow \text{true} \\ \text{-----} \quad \text{(or rapido 1/2)} \\ \langle \text{or}(\text{true}, \text{and}(\text{true}, \text{or}(\text{true}, \text{equal}(3, 2)))) \rangle, \sigma \rightarrow \text{true} \end{array}$$

2) il risultato è: **true**